# Unidade 04

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

# Programação genética – Parte 01

PUC Minas Virtual

De que modo os computadores pode aprender a resolver um problema, sem que eles tenham sido, explicitamente, programados para isso?

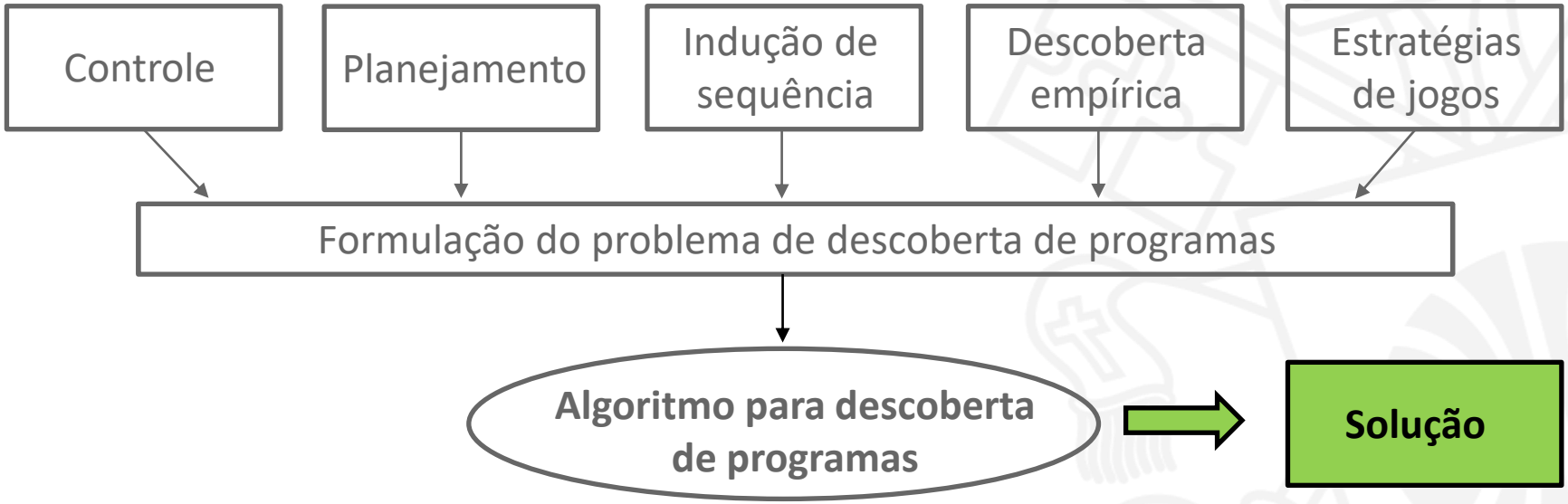
# Programação genética

- Proposta em meados da déc. de 1990 >> Koza (1992)
- Extensão dos algoritmos genéticos
- Algoritmos genéticos *vs.* programação genética
- Objetivo:
  - **Combinar** soluções de outros problemas de forma a ser possível descobrir uma sequência de instruções que resolva um problema ainda sem solução

# Programação genética

- Aptidão >> capacidade de resolver um conjunto de tarefas
- Evolução >> recombinação + cruzamento + mutação
- Codificação: árvores sintáticas
- Programa = indivíduo = estrutura

# Programação genética




Fonte: Franzen (2002)

PUC Minas Virtual

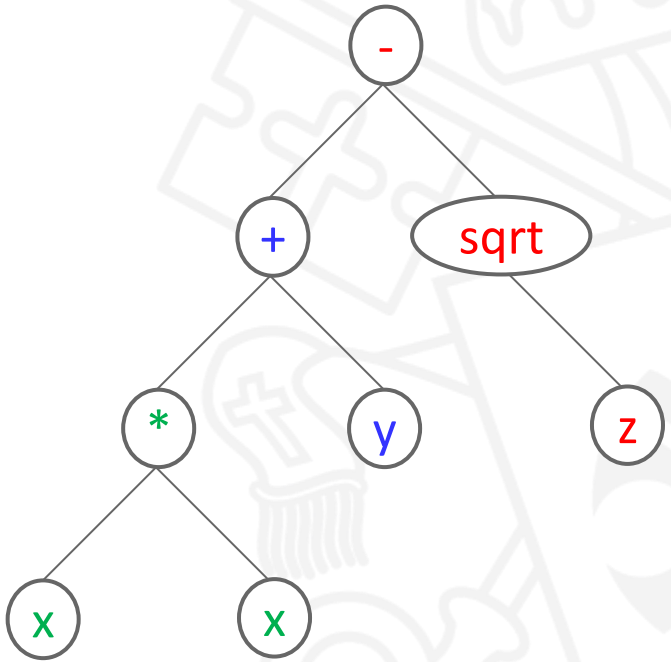
# Programação genética

- Representação:
  - Gene: função ou símbolo terminal
  - Cromossomo: programa
  - Genótipo: coleção de programas
  - Fenótipo: valor retornado por um programa após sua execução

# Programação genética – notação

Infixa: $x^2$+ y – sqrt(z)

Pré-fixa: (- (+ (* x x) y) (sqrt(z)))



# Programação genética

- Capacidades:
  - Iniciar o que precisa ser feito
  - Dizer-nos como fazê-lo
  - Produzir um programa de computador
  - Determinar automaticamente o tamanho do programa
  - Reutilizar código
  - Reuso parametrizado

# Programação genética

- Capacidades:
  - Armazenamento interno
  - Iterações, laços e recursões
  - Organização própria de hierarquia
  - Determinar de forma automática a arquitetura do programa
  - Uso de ampla faixa de elementos de programação

# Programação genética

- Capacidades:
  - Operar em uma forma bem definida
  - Ser independente de problema
  - Ampla aplicabilidade
  - Escalabilidade
  - Competitividade com resultados produzidos por humanos

# Referências bibliográficas


Fracasso, J. V. C. Programação genética fundamentada em operadores genéticos semânticos multiobjetivos. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Campinas, 2019.

Franzen, E. Estudo e implementação da programação genética para síntese de fala. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.

Koza, J.R. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by means of Natural Selection*, MIT Press, 1992.

Pozo, A. *et al*. Computação evolutiva. Universidade Federal do Paraná, 61p.(Grupo de Pesquisas em Computação Evolutiva, Departamento de Informática-Universidade Federal do Paraná), 2005.

# Referências bibliográficas

Regolin, E. N. Programação genética e algoritmos de estimação de distribuição. Universidade Federal do Paraná, 2004.

Von Zuben, F. J.; Boccato, L.; Attux, R. Programação genética. Notas de aula. DCA/FEEC Unicamp.

PUC Minas
Virtual